

Pourquoi ne pas mettre un fusible plus gros ?

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
le courant	ce qui passe dans le fil	
l'intensité (A)	la quantité de courant	
le fusible	une petite pièce qui protège le circuit	
fondre	le fil chauffe et se coupe (comme une bougie)	
le calibre	le nombre d'ampères écrit sur le fusible	
le faisceau	tous les fils du véhicule	

La situation. Un client vient au garage. Ses phares ne marchent plus. J'ouvre la boîte à fusibles. Je ne trouve pas de fusible. Je trouve du papier aluminium. Le client me dit : « le fusible cassait tout le temps, alors je l'ai remplacé par du papier. »

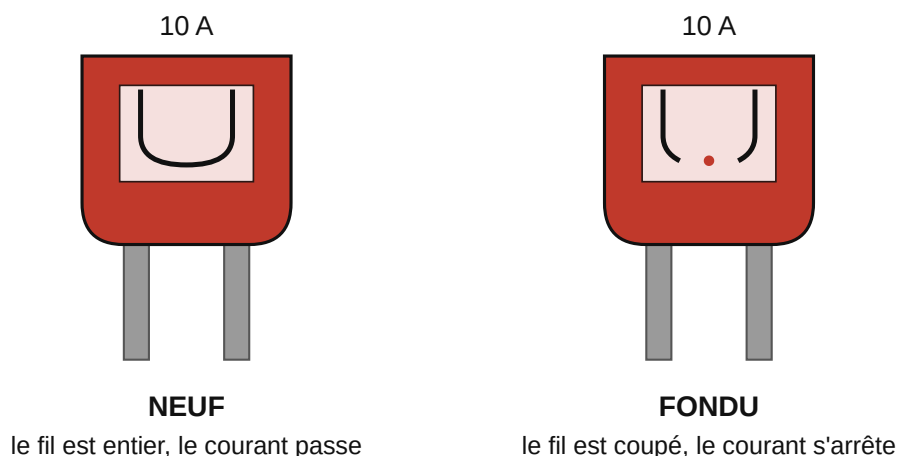
Question du jour : le papier aluminium, est-ce que c'est dangereux ? Pourquoi ?

Je pense que...

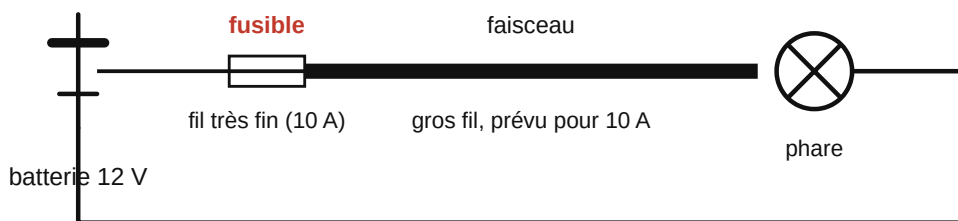
.....

1. Le fusible casse en premier

Un fusible neuf et un fusible fondu



Le fusible : le point le plus fin du circuit



Quand l'intensité devient trop grande, c'est le point le plus fin qui chauffe et fond en premier : le fusible.

Quand le courant passe dans un fil, le fil chauffe. Plus il y a de courant, plus le fil chauffe. Dans le fusible, le fil est **très fin**. Alors il chauffe le premier, et il fond le premier. Le courant s'arrête.

Complète : le fusible est fait pour _____ en premier. Comme ça, le reste du véhicule n'est pas abîmé.

2. Combien d'ampères dans un circuit ?

P = puissance, en watts (W). **U** = tension, en volts (V). **I** = intensité, en ampères (A).

$$I = P \div U$$

Exemple. Les phares : $P = 110 \text{ W}$, $U = 12 \text{ V}$. $I = 110 \div 12 = 9,2$. Les phares prennent **9,2 ampères**.

Calcule. Calculatrice autorisée.

Appareil	Puissance	Tension	Calcul	Intensité
Phares	110 W	12 V	$110 \div 12$	9,2 A
Autoradio	40 W	12 V	 $\div$	 A
Ventilateur	120 W	12 V		
Vitre arrière chauffante	180 W	12 V		

3. Choisir le bon fusible

Code couleur des fusibles automobiles (type ATO / mini)

5 A	7,5 A	10 A	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A
beige	marron	rouge	bleu	jaune	incolore	vert	orange

Règle : on choisit le premier calibre supérieur à l'intensité calculée ($I = P \div U$).

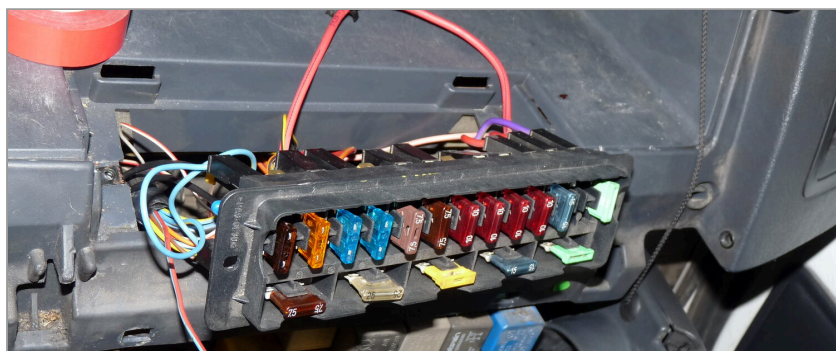
La règle : je choisis le fusible **juste au-dessus** de mon résultat.

Exemple : les phares prennent 9,2 A. 5 A, ce n'est pas assez. 10 A, c'est juste au-dessus. Je prends le fusible **10 A**. Il est **rouge**.

Appareil	Intensité	Calibre	Couleur
Phares	9,2 A	10 A	rouge
Autoradio			
Ventilateur			
Vitre chauffante			

Le gros fil, c'est pour l'autoradio ou pour la vitre chauffante ? Pourquoi ?

4. On revient au papier aluminium



Une boîte à fusibles : un fusible par circuit.

Fusible d'origine : **10 A**. Papier aluminium : il ne fond pas, il laisse passer **60 A**. Le fil du véhicule est prévu pour **10 A**.

1. Avec le papier, est-ce que le courant s'arrête un jour ?

2. Le fil reçoit 60 A au lieu de 10 A. Qu'est-ce qui lui arrive ?

3. Le plastique autour du fil chauffe très fort. Que se passe-t-il ?

À RETENIR

Complète. Mots : *protège — fond — ampères — fil — brûler*.

Le fusible _____ le circuit.

Quand il y a trop de courant, le fusible _____. Le courant s'arrête.

Sur le fusible, on lit un nombre en _____ : c'est le calibre.

Si le fusible est trop gros, c'est le _____ qui chauffe. Le véhicule peut _____.

Travail à la maison

1. Complète : le fusible sert à _____ le circuit.

2. Un ventilateur : $P = 96 \text{ W}$, $U = 12 \text{ V}$. Calcule I .

.....
3. Quel fusible je choisis ? De quelle couleur ?

.....
4. Vrai ou faux : « un gros fusible protège mieux ». Explique en une phrase.

.....